

DUVAR YAZICISI (WALL PRINTER)

ENDÜSTRİYEL MEKANİK TASARIM & ÜRÜN GELİŞTİRME KONSEPTİ

PROJE HAKKINDA

Mechanistrail'ın bütünsel mühendislik vizyonuyla geliştirilen **Duvar Yazıcısı (Wall Printer)**; yüksek stabiliteli gövde yapısı, hassas tahrik elemanları ve optimize edilmiş montaj mimarisiyle dikey yüzey baskı teknolojilerinde yüksek kalite hedeflenerek tasarlanmıştır. Kinematik simülasyonları ve mekanik doğrulamaları tamamlanan sistem, sahada hızlı ve kusursuz kurulum imkanı tanır.

ÖNE ÇIKAN MÜHENDİSLİK DETAYLARI

- Modüler Alt Platform:** Rijit şasi yapısı, zemindeki küçük pürüzleri kompanse eden ve sarsıntısız doğrusal ilerleme sağlayan tekerlekli mekanizma tasarımı.
- Hassas Dikey Eksen:** Kayış-kasnak tahriki ve hassas dikey lineer raylar sayesinde dikey doğrultuda milimetrik konumlandırma yeteneği.
- Korumalı Kontrol Kabini:** Sürücüler, güç kaynakları ve elektronik kart grubu için dış etkenlerden yalıtılmış endüstriyel pano entegrasyonu.
- Gelişmiş Üretilirlik (DFM):** Optimize parça sayısı ve standart bağlantı elemanları kullanımı sayesinde minimum montaj ve bakım süresi.

NEDEN MECHANISTRAIL?

Fikrinizden nihai ticari ürüne giden tüm Ar-Ge adımlarında; mekanik tasarımdan akış ve termal analizlere (CFD), çok katmanlı PCB kart tasarımından gömülü yazılıma kadar uçtan uca uzman mühendislik çözümleri sunuyoruz.

TASARIM VE DOĞRULAMA KRİTERLERİ

Sistem Elemanı	Doğrulama ve Analiz Yöntemi	Mühendislik Çözümü
Ana Taşıyıcı Gövde	Statik Mukavemet ve Burulma Analizleri	Hafif ve Rijit Alüminyum Profil Konstrüksiyon
Yürüyüş ve Konumlandırma	Kinematik Hareket ve Konum Hassasiyeti Toleransı	Lineer Kılavuz Raylar ve Boşluksuz Eksen Bileşenleri
Modüler Montaj Yapısı	Montaj Kolaylığı Tasarımı (Design for Assembly)	Hızlı Demontaj Sağlayan Özel Bağlantı Plakaları

TEKNİK TASARIM DETAYLARI



Genel Mekanik Montaj Mimarisi



Patlatılmış Montaj ve Bileşen Analizi



Modüler Alt Platform Mekanizması

MECHANISTRAIL
Mühendislik Danışmanlığı & Ar-Ge

E-Posta: info@mechanistrail.com
Lokasyon: Antalya, Türkiye

Web: mechanistrail.com
LinkedIn: /in/mechanistrail